CHAPITRE 1

Suites numériques et récurrence

S2, S4, S5, S7, S10, S11, S13

Avant de commencer – Suites et écriture indicée

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser la fiche « suites de référence » et E1–E2. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Calculer u_1 puis u_2 si $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$.
2. Distinguer u_{n+1} et $u_n + 1$.
3. Donner $1 + 2 + \cdots + 10$.
4. Écrire $\sum_{k=0}^{3} 2^k$.
5. Déterminer le coefficient multiplicateur d'une baisse de 20 %.
6. Donner les trois premières valeurs de `n` dans `for n in range(3).`

Réponses et remédiation

5, 9 ; ce sont deux expressions distinctes ; 55 ; $1 + 2 + 4 + 8$; 0,8 ; 0, 1, 2. Faire verbaliser rang et valeur avant toute récurrence.

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Remplacer successivement la valeur précédente ; R01. **2.** Écrire un rang en indice et une addition sur la ligne ; R01. **3.** Apparier premier et dernier terme ; R09 pour comparer deux sommes. **4.** Développer les quatre termes ; R08 contrôle leur nombre. **5.** Écrire 100 moins 20 sur 100 ; R03. **6.** Lister les valeurs de range avant le calcul ; R07. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Calculer des termes et une somme ; rédiger une récurrence ; établir monotonie et bornes ; exploiter une suite auxiliaire.

Notes de cours

Définir une suite et calculer

Une suite réelle est une fonction définie sur $\mathbb{N}$, ou sur les entiers à partir d'un rang n_0. On note u_n son terme de rang n. Une formule explicite donne u_n directement ; une relation de récurrence exige aussi un terme initial. Par exemple, $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$ donnent $u_1 = 5$, $u_2 = 14$.

Suites de référence

Si $u_{n+1} = u_n + r$, alors $u_n = u_p + (n-p)r$. Si $u_{n+1} = qu_n$, alors $u_n = u_p q^{n-p}$ pour $n \geq p$.

$$\sum_{k=p}^{n} u_k = (n-p+1)\frac{u_p + u_n}{2} \quad \text{(arithmétique)}, \qquad \sum_{k=p}^{n} u_k = u_p \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q} \quad (q \neq 1).$$

Lorsque $q = 1$, la deuxième somme vaut $(n-p+1)u_p$.

Raisonnement par récurrence

Pour prouver $P(n)$ pour tout entier $n \geq n_0$: vérifier $P(n_0)$; fixer un entier arbitraire $n \geq n_0$ et supposer $P(n)$ vraie ; en déduire $P(n+1)$; conclure par le principe de récurrence. L'hypothèse n'est pas la conclusion : elle ne peut être utilisée qu'au rang fixé.

Exemple entièrement rédigé. Soit $u_0 = 1$, $u_{n+1} = 2u_n + 3$. Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$: « $u_n = 4 \times 2^n - 3$ ».

Initialisation. $4 \times 2^0 - 3 = 1 = u_0$; $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$ vraie. Par la définition de la suite, puis par cette hypothèse,

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 2u_n + 3 \\ &= 2(4 \times 2^n - 3) + 3 \\ &= 8 \times 2^n - 3 = 4 \times 2^{n+1} - 3. \end{aligned}$$

C'est $P(n+1)$: la propriété est héréditaire.

Conclusion. Par le principe de récurrence, $u_n = 4 \times 2^n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration : somme des entiers. Notons $P(n)$: « $\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ ». Pour $n = 0$, les deux membres valent 0 : $P(0)$ est vraie. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k &= \sum_{k=0}^{n} k + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned}$$

On a établi $P(n+1)$. Par récurrence, la formule est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Comportement global

La suite est croissante si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout rang, décroissante si l'inégalité est inversée. Elle est majorée s'il existe un réel M tel que $u_n \leq M$ pour tout n ; minorée s'il existe m tel que $u_n \geq m$; bornée si elle est à la fois minorée et majorée. Pour étudier la monotonie, on peut étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$. Si tous les termes sont strictement positifs, on peut comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1. L'étude d'une fonction f telle que $u_n = f(n)$ est une autre possibilité.

Suite arithmético-géométrique

Pour $u_{n+1} = au_n + b$, $a \neq 1$, résoudre $\ell = a\ell + b$, puis poser $v_n = u_n - \ell$. On obtient $v_{n+1} = av_n$, donc

$$u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n, \qquad \ell = \frac{b}{1-a}.$$

Si $a = 1$, la suite est arithmétique : ne pas diviser par $1 - a$.

Exemple. Si $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 6$, alors $\ell = 30$ et $u_n = 30 - 20(0{,}8)^n$. On a $10 \leq u_n < 30$ et $u_{n+1} - u_n = 4(0{,}8)^n > 0$.

Piège. Vérifier une propriété sur cent termes ne la démontre pas. Une suite croissante n'est pas nécessairement positive ; une suite bornée n'est pas nécessairement monotone.

Comprendre, essayer, reprendre

1.1 Rang, valeur et mise à jour

Première utilisation : S2 et S4.

Définition – Une suite n'est pas une liste finie

L'indice n désigne un entier ; u_n est un réel. Le point de représentation est $(n; u_n)$. Une ligne reliant les points peut aider la lecture mais ne définit pas de termes aux indices non entiers.

Exemple résolu – Deux expressions qui se ressemblent

Pour $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$, on obtient $u_1 = 5$, $u_2 = 14$, $u_3 = 41$. Ainsi $u_2 + 1 = 15$ tandis que $u_{2+1} = 41$. Dans une boucle, la variable `u` contient d'abord u_n ; l'instruction `u = 3*u-1` la remplace par u_{n+1}.

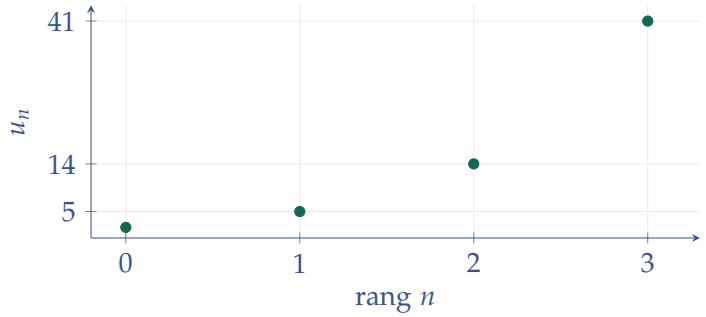


Figure 1.1. Lire le terme de rang 2 : son ordonnée est 14, pas 2.

A1 – Application immédiate Pour $v_0 = 1$, $v_{n+1} = 2v_n + 1$, construire un tableau des rangs 0 à 3, puis placer les quatre points. Calculer séparément $v_2 + 1$ et v_{2+1}.

A2 – Guidage partiel Une boucle doit calculer $u_0 + u_1 + u_2 + u_3$ pour la suite de l'exemple. Elle part de `u=2; total=2`. Combien de mises à jour faut-il ? Écrire l'ordre des instructions et expliquer pourquoi additionner avant la mise à jour compterait deux fois u_0.

1.2 Une hypothèse locale, une conclusion universelle

Première utilisation : S5 et S7.

Exemple résolu – Récurrence d'inégalité

Soit $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n + 2$. Prouvons $P(n) : 1 \leq w_n < 4$. Initialement $w_0 = 1 \in [1;4[$. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$. Puisque $\frac{1}{2} > 0$, $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}w_n < 2$, donc $\frac{5}{2} \leq w_{n+1} < 4$. Comme $\frac{5}{2} \geq 1$, cela implique $P(n+1)$. Le principe de récurrence donne l'encadrement à tout rang.

A3 – Preuve à compléter Pour $a_0 = 2$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$, compléter : « $P(n)$ signifie $a_n = 3 \times 2^n - 1$. Au rang 0, … Fixons … et supposons … Alors $a_{n+1} = \ldots = 3 \times 2^{n+1} - 1$. Donc … »

A4 – Réparer une preuve Un élève écrit : « Si $u_n \geq 2$, alors $u_{n+1} = 2u_n \geq 4 \geq 2$. Donc tous les termes sont au moins 2. » Il n'a pas donné u_0. Construire un contre-exemple, puis indiquer quelle donnée rend sa preuve complète.

1.3 Compter avant de sommer

Première utilisation : S10.

Propriété – Nombre de termes

Pour des entiers $p \leq n$, la somme $\sum_{k=p}^{n} u_k$ contient $n - p + 1$ termes. On peut le vérifier en écrivant les premiers et le dernier, avant toute formule.

Exemple résolu – Une somme géométrique décalée

Dans $\sum_{k=3}^{7} 2^k$, il y a cinq termes et le premier vaut 8. La somme est $8\frac{1-2^5}{1-2} = 248$. Pour démontrer la formule sans la mémoriser isolément, écrire $S = 1 + q + \cdots + q^n$, puis soustraire $qS = q + \cdots + q^{n+1}$: $(1-q)S = 1 - q^{n+1}$. La division suppose $q \neq 1$.

A5 – Preuve autonome Démontrer par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n}(2k+1) = (n+1)^2$. Expliquer pourquoi le terme ajouté dans l'hérédité est $2n+3$, et non $2n+1$.

1.4 Reconnaître une structure sans la confondre avec une limite

Première utilisation : S11 et S13.

Exemple résolu – Choisir le décalage

Pour $w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n + 2$, la valeur fixe est 4. En soustrayant 4 des deux membres, $w_{n+1} - 4 = \frac{1}{2}(w_n - 4)$. Ainsi $w_n = 4 - 3\,2^{-n}$. Le décalage n'est pas arbitraire : il fait disparaître le terme constant. Ce calcul explicite ne suppose pas encore un théorème de convergence.

A6 – Choix de stratégie Un abonnement coûte 40 euros la première année, puis son coût augmente chaque année de 5 euros. Un autre coûte 40 euros puis augmente de 10 % par an. Écrire les deux suites, comparer les trois premières années et calculer les coûts cumulés sur dix années. Justifier le nombre de termes.

Un premier pas : Nommer d'abord la nature des deux évolutions. La dixième année correspond au rang 9 si la première est le rang 0.

Une minute à l'oral. Expliquer la différence entre « pour tout n, $u_n \leq 4$ » et « il existe n tel que $u_n \leq 4$ ». Donner une suite qui vérifie la seconde mais pas la première.

Reprise différée – S20 puis S41. Reprendre $w_n = 4 - 3\,2^{-n}$ pour prouver sa convergence ; en probabilités, chercher de nouveau le décalage lorsqu'une probabilité vérifie une relation affine.

Activité de recherche

Un réservoir alimenté chaque jour — 35 min.

Un réservoir contient initialement 100 litres d'eau. Chaque jour, on prélève 20 % du volume présent, puis on ajoute 30 litres. Pour tout entier naturel n, on note u_n le volume d'eau, en litres, après ces deux opérations effectuées n fois. Ainsi, $u_0 = 100$.

1. Calculer u_1 et u_2, puis exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
2. Quelle valeur du volume resterait inchangée après une journée ? Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $100 \leq u_n < 150$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - 150$. Montrer que (v_n) est géométrique. En déduire les expressions de v_n et de u_n en fonction de n.
4. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le premier entier n pour lequel $u_n > 145$. Exécuter le programme et interpréter le résultat.
5. Un élève a calculé les cent premiers termes et constate qu'ils sont inférieurs à 150. Ce constat suffit-il à démontrer que tous les termes le sont ? Justifier.

Exercices progressifs

E1 · Application directe. On considère la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n, par $u_n = 5 - 3n$. Calculer u_4, puis la somme $\displaystyle\sum_{k=0}^{20} u_k$.

E2 · Application et justification. La suite (v_n) est définie par $v_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = 2v_n$. Exprimer v_n en fonction de n, puis calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} v_k$.

E3 · Méthode à organiser. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $3^n \geq 2n + 1$.

E4 · Choix de stratégie. On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n+1}{n+2}$. Démontrer qu'elle est croissante et donner un encadrement valable pour tous ses termes.

E5 · Synthèse ou démonstration. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $8^n - 1$ est divisible par 7. On n'utilisera pas les congruences.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 28, exercices 22 et 25. En classe, en S5 : exercice 22, pour traduire des propriétés de suites avec un quantificateur. À la maison après S11 : exercice 25 en entier, pour articuler récurrence, majoration et monotonie. Rédiger séparément l'initialisation, l'hérédité et la conclusion.

Devoir à la maison

DM1 — Une somme et un seuil — 45 min, après S11.

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$.

1. Démontrer par récurrence que $2 \leq u_n < 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire le sens de variation de (u_n).
2. On pose $v_n = u_n - 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est géométrique, puis exprimer u_n en fonction de n.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $S_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} u_k$. Exprimer S_n en fonction de n.
4. À l'aide de la formule explicite et de puissances de 2, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 5{,}99$. Vérifier que l'entier précédent ne convient pas.
5. Exprimer $6 - \frac{S_n}{n+1}$ et justifier que cette différence est strictement positive. Interpréter le résultat en considérant la moyenne des $n + 1$ premiers termes ; on ne demande pas de calcul de limite.

QCM A – consolidation (après S7)

Après S7 : premières récurrences.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. Si $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 3$, alors u_2 vaut :

A. 5 B. 8

C. 11 D. 2^4

2. Pour démontrer $P(n)$ par récurrence à partir de 0, l'hérédité consiste à :

A. supposer $P(n+1)$ B. vérifier seulement $P(0)$

C. supposer $P(n)$ puis prouver $P(n+1)$ D. résoudre $P(n) = 0$

3. La somme $\sum_{k=0}^{4} 2^k$ comporte :

A. 4 termes B. 5 termes

C. 8 termes D. 2^4 termes

4. Si $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout n, alors :

A. u est majorée B. u est croissante

C. u converge D. $u_n > 0$

5. Dans `while u <= 10: u = u + 1`, la boucle s'arrête lorsque :

A. $u = 10$ B. $u < 10$

C. $u > 10$ D. $u < 0$

QCM B – reprise et choix de méthode (après S20)

Après S20 : convergence monotone et suite auxiliaire.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Une suite est croissante et majorée par 7. On peut conclure qu'elle :

A. tend vers 7 B. converge

C. est positive D. est géométrique

7. Pour $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 4$, la valeur d'équilibre éventuelle vérifie :

A. $L = 0{,}5L + 4$ B. $L = u_0$

C. $L = 0{,}5 + 4L$ D. $L = 4^n$

8. Si $v_n = u_n - 8$ et $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 4$, alors :

A. $v_{n+1} = v_n + 4$ B. $v_{n+1} = 0{,}5v_n$

C. $v_{n+1} = 8v_n$ D. $v_{n+1} = u_n$

9. « u_n appartient à $]5{,}99; 6{,}01[$ » équivaut à :

A. $u_n < 6$ B. $|u_n - 6| < 0{,}01$

C. $|u_n| < 6$ D. $u_n > 0{,}01$

10. Une simulation de 20 termes prouve que :

A. la propriété est vraie pour tout n

B. la suite converge

C. les 20 termes calculés ont la propriété observée

D. la récurrence est inutile

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Toute suite croissante converge.
2. Si $u_n = 6 - 2^{-n}$, alors $u_n < 6$ pour tout n.
3. Résoudre $L = f(L)$ suffit à démontrer que toute suite $u_{n+1} = f(u_n)$ converge.

Bilan de reprise

Je sais calculer un terme, une somme, construire une récurrence et étudier une monotonie par $u_{n+1} - u_n$.
À surveiller : confondre un rang et une valeur ; transformer une observation numérique en preuve.

Corrigés des QCM

1. **B.** $u_1 = 5$ puis $u_2 = 8$. Les réponses 5 et 11 confondent les rangs ; $2^4 = 16$ ne correspond pas à la relation additive.
2. **C.** On fixe un rang n et on suppose $P(n)$ pour démontrer $P(n+1)$. Vérifier le premier rang est l'initialisation, et supposer directement la conclusion serait circulaire.
3. **B.** Les indices sont 0, 1, 2, 3, 4 : cinq termes. Le nombre de termes est dernier indice moins premier indice plus un.
4. **B.** Le signe des différences prouve la stricte croissance. $u_n = n - 100$ montre que ni positivité, ni majoration, ni convergence ne sont imposées.
5. **C.** La sortie a lieu lorsque la condition $u \leq 10$ devient fausse, donc pour $u > 10$. Atteindre exactement 10 ne suffit pas à arrêter la boucle.
6. **B.** La convergence monotone donne une limite au plus égale à 7. La suite constante -1 réfute la limite 7 et la positivité ; $7 - 1/(n+1)$ n'est pas géométrique.
7. **A.** Une valeur inchangée par la mise à jour vérifie $L = 0{,}5L + 4$, soit $L = 8$. Cette équation seule ne prouve pas la convergence.
8. **B.** $v_{n+1} = 0{,}5u_n + 4 - 8 = 0{,}5(u_n - 8) = 0{,}5v_n$. La soustraction du point fixe fait disparaître le terme constant.
9. **B.** L'écart $|u_n - 6|$ mesure la distance de u_n à 6. L'inégalité stricte $|u_n - 6| < 0{,}01$ décrit exactement l'intervalle ouvert demandé.
10. **C.** Un calcul fini informe sur les termes effectivement calculés. Une propriété à tous les rangs réclame une preuve ; la convergence exige une étude de la suite entière.

Vrai/faux. Faux : $u_n = n$ diverge. Vrai : $2^{-n} > 0$, donc $6 - 2^{-n} < 6$. Faux : avec $f(x) = -x$, le point fixe est 0 mais $u_0 = 1$ engendre $(-1)^n$, qui diverge.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. $v_0 = 1$, $v_1 = 3$, $v_2 = 7$, $v_3 = 15$. Les points sont $(0;1), (1;3), (2;7), (3;15)$. $v_2 + 1 = 8$ mais $v_{2+1} = 15$.

Application 2. Trois mises à jour : répéter `u=3*u-1`, puis `total=total+u`. On obtient $2 + 5 + 14 + 41 = 62$. L'ordre inverse ajouterait successivement 2,5,14 au total déjà initialisé à 2 et omettrait 41.

Application 3. Au rang 0, $3 \times 2^0 - 1 = 2 = a_0$. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $a_n = 3 \times 2^n - 1$. Alors $a_{n+1} = 2(3 \times 2^n - 1) + 1 = 3 \times 2^{n+1} - 1$. L'initialisation et l'hérédité permettent de conclure pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Application 4. $u_0 = 0$ donne la suite nulle : l'hérédité est correcte mais n'est jamais amorcée. Ajouter $u_0 \geq 2$, puis vérifier $P(0)$. Ne pas confondre la validité d'une implication avec celle de son hypothèse.

Application 5. Au rang 0 : $1 = 1^2$. Sous l'hypothèse au rang n, la somme au rang $n+1$ vaut $(n+1)^2 + 2(n+1) + 1 = (n+2)^2$. Conclure par récurrence. Le terme nouveau a l'indice $n+1$.

Application 6. Suite arithmétique $a_n = 40 + 5n$; suite géométrique $b_n = 40(1{,}1)^n$. Premiers coûts : 40,45,50 et 40,44,48,4. Cumuls : $10(40+85)/2 = 625$ euros ; $40\frac{1{,}1^{10}-1}{0{,}1} \simeq 637{,}50$ euros. Les trois premières années ne suffisent pas à prévoir l'ordre des coûts cumulés.

Mise en commun et différenciation

Faire comparer les traces à deux avant d'afficher la formule. Pour la preuve à trous, accepter une formulation personnelle à condition que l'entier soit fixé et que l'hypothèse soit identifiable. Retirer ensuite les amorces. À S13, revenir à l'erreur d'initialisation avec $u_0 = -1$. Observer la rédaction et non seulement le résultat numérique.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

En S2, distinguer immédiatement le rang et la valeur du terme. En S4, faire exécuter une boucle à la main avant Python. En S5 et S7, faire verbaliser « on suppose au rang n, on démontre au rang $n+1$ ». La somme et la divisibilité arrivent en S10, après DS1 : ne pas les évaluer au premier DS. En S11, la recherche du point fixe est une technique algébrique ; le théorème de convergence sera établi au chapitre suivant. Pour les élèves fragiles, fournir la propriété $P(n)$ et laisser écrire les trois étapes ; pour les plus avancés, retirer la suggestion de suite auxiliaire.

Corrigé de l'activité

1. $u_0 = 100$ L. Après une journée, il reste $0{,}8u_0$ L, puis on ajoute 30 L : $u_1 = 110$ L. De même, $u_2 = 0{,}8 \times 110 + 30 = 118$ L. Pour tout $n \geq 0$, $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 30$.

2. Le volume d'équilibre L devrait satisfaire $L = 0{,}8L + 30$, soit $L = 150$ L. Démontrons $P(n)$: « $100 \leq u_n < 150$ ». Au rang 0, $u_0 = 100 \in [100, 150[$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Comme $0{,}8 > 0$,
$$110 = 0{,}8 \times 100 + 30 \leq 0{,}8u_n + 30 < 0{,}8 \times 150 + 30 = 150.$$
Donc $100 \leq u_{n+1} < 150$ et $P(n+1)$ est vraie. Par récurrence, l'encadrement est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. $v_{n+1} = u_{n+1} - 150 = 0{,}8u_n - 120 = 0{,}8(u_n - 150) = 0{,}8v_n$. La suite (v_n) est géométrique, de raison 0,8 et de premier terme $v_0 = -50$. Ainsi $v_n = -50(0{,}8)^n$, puis $u_n = 150 - 50(0{,}8)^n$.

4.
```
def premier_jour():
    n, u = 0, 100
    while u <= 145:
        u = 0.8*u+30
        n += 1
    return n
```
La boucle renvoie 11. En effet, $u_{10} \simeq 144{,}63 < 145$ et $u_{11} \simeq 145{,}71 > 145$. De plus, $u_{n+1} - u_n = 10(0{,}8)^n > 0$: le seuil n'a pas été franchi avant. Le calcul de ces deux valeurs garantit ici l'arrêt, sans exiger encore un théorème de convergence.

5. La simulation ne calcule qu'un nombre fini de termes. L'hérédité, jointe à l'initialisation, établit l'encadrement pour tous les entiers ; c'est elle qui exclut tout dépassement de 150 L.

E1. $u_4 = 5 - 3 \times 4 = -7$. La suite est arithmétique de raison -3 et $u_{20} = -55$. La somme comporte 21 termes : $\sum_{k=0}^{20} u_k = \frac{21(u_0+u_{20})}{2} = \frac{21(5-55)}{2} = -525$.

E2. La suite est géométrique de raison 2 et de premier terme $v_0 = 3$. Donc $v_n = 3 \times 2^n$. La somme comporte $n+1$ termes et vaut $\frac{3(1-2^{n+1})}{1-2} = 3(2^{n+1} - 1)$.

E3. Posons $P(n)$: « $3^n \geq 2n+1$ ». Au rang 0, $3^0 = 1 = 2 \times 0 + 1$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. En multipliant par $3 > 0$, $3^{n+1} \geq 6n + 3$. Or $6n + 3 - (2n + 3) = 4n \geq 0$. Ainsi $3^{n+1} \geq 2(n+1) + 1$, ce qui est $P(n+1)$. Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

E4. Pour $n \geq 0$, $u_n = 1 - \frac{1}{n+2}$. On a $0 < \frac{1}{n+2} \leq \frac{1}{2}$, donc $\frac{1}{2} \leq u_n < 1$. De plus,
$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} = \frac{1}{(n+2)(n+3)} > 0.$$
La suite est strictement croissante, minorée par $\frac{1}{2}$ et majorée par 1.

E5. Notons $P(n)$: « il existe un entier k tel que $8^n - 1 = 7k$ ». Pour $n = 0$, $8^0 - 1 = 0 = 7 \times 0$: $P(0)$ est vraie. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Il existe donc un entier k tel que $8^n - 1 = 7k$. Alors

$$8^{n+1} - 1 = 8(8^n - 1) + 7 = 8 \times 7k + 7 = 7(8k + 1).$$

Comme $8k + 1$ est entier, $P(n + 1)$ est vraie. Par récurrence, 7 divise $8^n - 1$ pour tout $n \geq 0$.

Corrigé du DM1

1. Posons $P(n)$: « $2 \leq u_n < 6$ ». Au rang 0, $u_0 = 2$ vérifie l'encadrement. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors $4 \leq \frac{u_n}{2} + 3 < 6$; en particulier $2 \leq u_{n+1} < 6$. Par récurrence, $P(n)$ est vraie à tout rang. On en déduit $u_{n+1} - u_n = 3 - \frac{u_n}{2} = \frac{6-u_n}{2} > 0$. La suite est strictement croissante.

2. L'équation $L = \frac{L}{2} + 3$ donne $L = 6$. Posons $v_n = u_n - 6$. Alors $v_{n+1} = \frac{u_n}{2} - 3 = \frac{v_n}{2}$ et $v_0 = -4$. Donc $v_n = -\frac{4}{2^n}$ et $u_n = 6 - \frac{4}{2^n}$.

3. Par linéarité des sommes et formule géométrique,

$$\begin{aligned} S_n &= 6(n+1) - 4\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^k \\ &= 6(n+1) - 8(1 - 2^{-(n+1)}). \end{aligned}$$

4. $u_n > 5{,}99$ équivaut à $\frac{4}{2^n} < 0{,}01$, soit $2^n > 400$. Comme $2^8 = 256 \leq 400 < 512 = 2^9$ et (2^n) est croissante, le plus petit rang est 9.

5. La moyenne est inférieure à 6 et son écart à 6 vaut

$$6 - \frac{S_n}{n+1} = \frac{8(1 - 2^{-(n+1)})}{n+1}, \qquad 0 < 6 - \frac{S_n}{n+1} < \frac{8}{n+1}.$$

   Pour rendre cet écart inférieur à une précision $\varepsilon > 0$, il suffit de prendre $n + 1 > \frac{8}{\varepsilon}$. C'est un contrôle quantitatif de l'écart, qui ne demande pas encore de théorème sur les limites.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 22. Les quatre traductions sont, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} \geq u_n$; $v_n \geq 5$; $w_n \leq -1$; $t_n > 0$. La monotonie compare deux termes consécutifs ; une borne compare chaque terme à un même nombre.

Exercice 25. On a $u_0 = -5$ et $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - 1$.

Initialisation. $u_0 = -5 \leq -3$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $u_n \leq -3$. La multiplication par $\frac{2}{3} > 0$ conserve l'ordre, donc $\frac{2}{3}u_n \leq -2$. Ainsi $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - 1 \leq -3$.

Conclusion. Par récurrence, $u_n \leq -3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ensuite, $u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}u_n - 1 - u_n = -\frac{1}{3}u_n - 1$. La borne précédente donne $-\frac{1}{3}u_n \geq 1$, d'où $u_{n+1} - u_n \geq 0$. La suite est croissante. Le changement de sens de l'inégalité vient ici du facteur négatif $-\frac{1}{3}$.